

Curvas y Superficies

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Curvas y Superficies

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

1. Curvas en el plano y en el espacio	5
1.1. Definición. Curva regular. Longitud de arco	5
1.1.1. Longitud de una curva	10
1.2. Curvas a partir de curvas	14
1.2.1. Reparametrizaciones	14
1.2.2. Deformaciones	15
1.2.3. Curvas parametrizadas por el arco	16
1.3. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura	19
1.3.1. Curvatura y movimientos rígidos	24
1.3.2. Teoría Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas . . .	25
1.4. Teoría local de las curvas en el espacio	27

El presente documento pretende ser un material de estudio para los alumnos de la asignatura de “Curvas y Superficies”. Se recomienda la lectura del libro “Curves and Surfaces”, de Sebastián Montiel y Antonio Ros.

1. Curvas en el plano y en el espacio

1.1. Definición. Curva regular. Longitud de arco

Definición 1.1. Una **curva** en el espacio es una aplicación diferenciable¹ $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ donde $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo abierto.

Normalmente, si queremos señalar explícitamente las componentes de α , escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

En realidad, a un geómetra solo le interesa la llamada “traza de la curva”:

$$\text{tr } \alpha = \text{im } \alpha = \alpha(I)$$

Ejemplo. Sean $a \in \mathbb{R}^3$, $v \in \mathbb{R}^3$, definimos $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

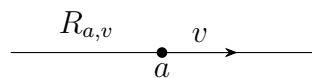
$$\alpha(t) = a + tv$$

En dicho caso:

$$\text{tr } \alpha = \begin{cases} \{a\} & \text{si } v = 0 \\ R_{a,v} & \text{si } v \neq 0 \end{cases}$$

donde denotamos por $R_{a,v}$ a la única recta que pasar por a y con dirección v :

$$R_{a,v} = a + \langle v \rangle$$



Definición 1.2. Una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ se llama “**plana**” si existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ tal que $\text{tr } \alpha \subset P$.

Como P y $P(z = 0)$ son equivalentes salvo un movimiento rígido² de $\mathbb{R}^3$, podemos considerar que la curva α está definida como $\alpha : I \rightarrow P(z = 0) \subset \mathbb{R}^3$, cuyas componentes son:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t), 0) \equiv (x(t), y(t))$$

¹En esta asignatura cada vez que se mencione “diferenciable” entenderemos que será derivable infinitas veces. Hacemos esto por aligerar su estudio, pero recomendamos al lector que trate de averiguar qué hipótesis hace falta imponer sobre la regularidad de cada curva en cada caso.

²Es decir, una aplicación afín que conserve longitudes y ángulos.

De esta forma, podemos abstraernos y pensar que una curva plana es una aplicación diferenciable $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$.

En los libros es común llamar a estas curvas “parametrizadas” y “diferenciables”. En nuestra definición imponemos que una curva ha de ser diferenciable, y el adjetivo parametrizada se debe a la dependencia en cada coordenada de la variable independiente.

Ejemplo. Varios ejemplos de curvas:

1. Extrapolando el ejemplo anterior:

$$\alpha(t) = a + tv$$

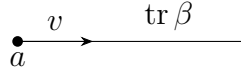
para $a \in \mathbb{R}^2, v \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha'(t) = v$. Se trata de un Movimiento Rectilíneo Uniforme. Ahora, vemos que $\alpha''(t) = 0$, no hay aceleración ninguna.

2. Tomando $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, consideramos $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(t) = a + t^2v$$

Observamos ahora que tenemos $\text{tr } \beta \subset \text{tr } \alpha$, y la traza de esta curva es la semirrecta de extremo a y dirección v :

$$\text{tr } \beta = R_0^+(a, v)$$



Desde el punto de vista físico, muy en el pasado (límite en $-\infty$) estábamos muy alejados del punto a . A medida que nos vamos acercando a tiempo 0 nos vamos acercando al punto a con una velocidad de módulo decreciente que se hace cero cuando alcanzamos el instante $t = 0$ y que luego aumenta posteriormente mientras el móvil se aleja del punto a en la dirección en la que vino.

Vemos que tenemos una velocidad $\beta'(t) = 2tv$, así como una aceleración $\beta''(t) = 2v$, que es constante, por lo que estamos ante un Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.

El punto a (que se alcanza en $t = 0$) es un punto extraño, es el único punto de $\text{tr } \beta$ en su frontera. Además, podemos observar que en dicho punto tenemos $\beta'(0) = 0$.

Ejercicio 1.1.1. Estudiar $\gamma(t) = a + t^3v$, con $a \in \mathbb{R}^2$ y $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Es claro que $\text{tr } \gamma = R_{a,v} = \text{tr } \alpha$. En este caso tenemos:

$$\gamma'(t) = 3t^2v, \quad \gamma''(t) = 6tv$$

Vemos que la velocidad es siempre positiva y en este caso la aceleración no es constante: es decreciente cuando $t < 0$ y es creciente cuando $t > 0$, simula la situación en la que un móvil se acerca al punto a frenando cada vez más fuerte y a medida que pasa el punto a comienza a acelerar cada vez más rápido.

Ejemplo. Siguiendo con más ejemplos:

3. Consideramos ahora $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$

Para pensar la curva primero analizamos dónde esta corta el eje x :

$$t^2 - 4 = 0 \iff t = \pm 2$$

En dichas abscisas, la curva toma la ordenada:

$$\delta(-2) = 0 = \delta(2)$$

Por lo que en ambos instantes de tiempo la curva pasa por el origen. Si estudiamos el corte con el eje y vemos que tiene 3 puntos de corte, dos de ellos ya los conocemos y el que falta es en el instante $t = 0$; donde alcanza una ordenada de -4 . Teniendo en cuenta también los límites en $-\infty$ y en $+\infty$ podemos finalmente deducir que la curva será algo del estilo:

Vemos que esta curva tiene autointersecciones, por lo que las curvas no tienen por qué ser inyectivas.

4. Si consideramos $\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)$.

Su velocidad es $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$, que se anula en el origen. Observamos que en el dibujo de la traza vemos un pico.

Aunque ε sea diferenciable, $\text{tr } \varepsilon$ tiene “picos”. Observamos además que $\text{im } \varepsilon$ es la gráfica de la aplicación³ $y = x^{2/3}$. Esta función no es derivable en el origen, a pesar de que la curva sí lo sea.

5. Sea $\zeta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\zeta(t) = a + r \left(\cos\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \sin\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \right)$ donde $a \in \mathbb{R}^3$, e_1, e_2 con $|e_1| = 1 = |e_2|$ con $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ y $r > 0$.

Observamos que tenemos siempre:

$$\zeta(t) \in P = a + \langle \{e_1, e_2\} \rangle \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Por lo que:

$$\text{im } \zeta = \text{tr } \zeta \subset P$$

Es decir, ζ es una curva plana. Además, vemos que:

$$|\zeta(t) - a|^2 = r^2 \implies |\zeta(t) - a| = r \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Como $\text{tr } \zeta$ no se puede salir del plano y equidista una cantidad r de a , tenemos que $\text{tr } \zeta \subset C(a, r) \subset P$.

A esta curva la llamaremos **la**⁴ circunferencia de centro a y radio $r > 0$ en P .

³Lo hemos obtenido igualando $x = t^3$, $y = t^2$, despejando t de la primera e igualando en la segunda.

⁴A esta la parametrizaremos siempre de la misma forma, aunque distintas parametrizaciones den la misma traza.

Observamos que:

$$\zeta'(t) = -\sin\left(\frac{t}{r}\right) e_1 + \cos\left(\frac{t}{r}\right) e_2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

No es constante, por lo que no es un MRU. Además vemos que $\zeta''(t)$ no es constante, por lo que tampoco es un MRUA. Sin embargo, apreciamos que $|\zeta''(t)|$ sí que es constante, así como que $|\zeta'(t)| = 1$.

Se trata de la traza de un Movimiento Circular Uniforme.

6. Sea $\eta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $I =]-1, +\infty[$ dada por:

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right)$$

Si pensamos en su representación, tras un poco de análisis (límite en más y menos infinito, puntos de corte con los ejes, observar que si $t > 0$ siempre se encuentra en el primer cuadrante, ...) podemos llegar a deducir que su forma ha de ser similar a algo como:

Vemos que $\eta(0) = (0, 0)$ y que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \eta(t) = (0, 0)$, pero a pesar de ello la curva no se autointerseca, ya que podemos probar que es inyectiva:

Sean $u, t \in \mathbb{R}$ con $u, t > -1$ tales que $\eta(t) = \eta(u)$ tenemos entonces que:

$$\left. \begin{aligned} \frac{3t}{1+t^3} &= \frac{3u}{1+u^3} \\ \frac{3t^2}{1+t^3} &= \frac{3u^2}{1+u^3} \end{aligned} \right\} \implies \frac{3u^2}{1+u^3} = t \cdot \frac{3t}{1+t^3} = \frac{3ut}{1+u^3}$$

Si $u \neq 0$ podemos dividir entre u y concluir que $u = t$ y si $u = 0$ ha de ser $t = 0 = u$ para obtener $\eta(t) = \eta(u)$. Hemos probado que η es inyectiva.

Vemos otro hecho que hemos de tener en cuenta, y es que en este ejemplo I no es homeomorfo a $\text{tr } \eta$, puesto que si hubiera un homeomorfismo, podemos tomar cualquier entorno de $\eta(0)$ este ha de contener una bola abierta de centro $\eta(0)$ y radio $r > 0$ lo suficientemente pequeña para que su intersección con $\text{tr } \eta$ menos $\eta(0)$ tenga 3 componentes conexas y la correspondiente imagen de este conjunto mediante el homeomorfismo tendría 2, lo que llevaría a una contradicción.

Si a esta curva le añadimos otra para que sea simétrica respecto al eje $y = x$ obtenemos el *folium de Descartes*.

Definición 1.3. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, definimos la **recta tangente** a la curva α en el instante $t \in I$ como la recta afín $\alpha(t) + \langle \alpha'(t) \rangle$, que denotaremos por $R_{\alpha(t), \alpha'(t)} \equiv R_t$.

Observemos que si $\alpha'(t) = 0$ para cierto $t \in I$, $\alpha(t) + \langle 0 \rangle$ no es una recta, es decir, en los puntos donde $\alpha'(t) = 0$ no hay⁵ recta tangente.

⁵No diremos que la recta tangente es un punto.

Los puntos $\alpha(t)$ de $\text{tr } \alpha$ tales que $\alpha'(t) \neq 0$ se llaman **regulares**. En otro caso, los llamaremos **singulares**. La curva α se dice **regular** si $\alpha'(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$.

Ejercicio 1.1.2. Determinar las curvas regulares que han aparecido en los ejemplos anteriores.

- $\alpha(t) = a + tv$, teníamos $\alpha'(t) = v$, por lo que α es regular si y solo si $v \neq 0$.
- $\beta(t) = a + t^2v$, tenemos $\beta'(t) = 2tv$, por lo que la curva no es regular, ya que el punto $\beta(0)$ es singular.
- $\gamma(t) = a + t^3v$, tenemos $\gamma'(t) = 3t^2v$, por lo que la curva no es regular, puesto que $\gamma(0)$ es un punto singular.
- $\delta(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, tenemos $\delta'(t) = (3t^2 - 4, 2t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$ (la segunda componente solo se anula si $t = 0$ y a la primera no le sucede esto), por lo que es una curva regular.
- $\varepsilon(t) = (t^3, t^2)$, $\varepsilon'(t) = (3t^2, 2t)$ no es regular, el punto $\varepsilon(0)$ es singular.
- $\zeta(t) = a + r(\cos(t/r)e_1 + \sin(t/r)e_2)$, teníamos que $|\zeta'(t)| = 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$, por lo que se trata de una curva regular.
- $\eta :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por:

$$\eta(t) = \left(\frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right)$$

Tenemos que:

$$\eta'(t) = \left(\frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}, \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} \right)$$

Veamos si se anula la derivada en algún punto:

$$\begin{cases} 3 - 6t^3 = 0 & \Longleftrightarrow & t = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \\ 6t - 3t^3 = 0 & \Longleftrightarrow & t = 0 \text{ ó } t = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

Como ambos sucesos son incompatibles tenemos que $\eta'(t) \neq 0 \quad \forall t \in]-1, +\infty[$.

Ejemplo. Más ejemplos de curvas:

1. La gráfica de una función real de variable real derivable es la traza de una curva (parametrizada diferenciable).

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto, tenemos:

$$\text{Gr } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\}$$

Definimos $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha_f(t) = (t, f(t))$.

Sin embargo, no toda curva es la gráfica de una función real de variable real, como por ejemplo la circunferencia.

2. Como primer ejemplo de una curva no plana, $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$\theta(t) = \left(a \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{bt}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

para ciertos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a^2 + b^2 = 0$.

Ahora, si $ab \neq 0$ veamos que la curva no es plana:

Por reducción al absurdo, si fuera plana tendríamos que existe un plano $P \subset \mathbb{R}^3$ de forma que $\text{tr } \theta \subset P$. Podemos tomar los puntos de la curva:

$$\begin{aligned} p_1 &= \theta(0) = (a, 0, 0) \\ p_2 &= \theta \left(2\pi\sqrt{a^2 + b^2} \right) = (a, 0, 2b\pi) \\ p_3 &= \theta \left(\frac{\pi}{2}\sqrt{a^2 + b^2} \right) = \left(0, a, \frac{\pi b}{2} \right) \\ p_4 &= \theta \left(\pi\sqrt{a^2 + b^2} \right) = (-a, 0, b\pi) \end{aligned}$$

Y como $\text{tr } \theta \subset P$ tenemos por tanto que $p_1, p_2, p_3, p_4 \in P$. Si consideramos los vectores:

$$\begin{aligned} v_1 &= p_2 - p_1 = (0, 0, 2b\pi) \\ v_2 &= p_3 - p_1 = \left(-a, a, \frac{\pi b}{2} \right) \\ v_3 &= p_4 - p_1 = (-2a, 0, b\pi) \end{aligned}$$

Observemos que:

$$\begin{vmatrix} 0 & -a & -2a \\ 0 & a & 0 \\ 2b\pi & \pi b/2 & b\pi \end{vmatrix} = 4a^2b\pi \neq 0$$

Por lo que v_1, v_2, v_3 son tres vectores contenidos en un plano que son linealmente independientes, contradicción, que viene de suponer que θ es una curva plana.

Además, veamos que es una curva regular, puesto que:

$$\theta'(t) = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \left(\frac{t}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

1.1.1. Longitud de una curva

Definición 1.4. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a, b \in \mathbb{R}$ con $[a, b] \subset I$, definimos la **longitud** de α entre a y b correspondiente a la partición

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\}$$

como:

$$L_a^b(\alpha, P) = \sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$$

⁶Algunos libros mencionan en su lugar “entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ ”.

Observemos que si aplicamos la desigualdad triangular un número finito de veces obtenemos que:

$$L_a^b(\alpha, P) \geq |\alpha(t_n) - \alpha(t_0)| = |\alpha(b) - \alpha(a)|$$

Y observemos que esta desigualdad no depende de la partición P escogida.

Además, la igualdad se dará si en todas las desigualdades triangulares se daba la igualdad, es decir, si toda la partición se podía contener en un segmento. Así, el camino más corto entre dos puntos parece ser un segmento. Vemos que esta cota inferior es una mala aproximación del valor que estamos buscando, que es la longitud de la curva α entre a y b .

Ahora, podemos ver que:

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha, P) &= |\alpha(t_1) - \alpha(t_0)| + \dots + |\alpha(t_n) - \alpha(t_{n-1})| \\ &= \left| \int_{t_0}^{t_1} \alpha'(t) dt \right| + \dots + \left| \int_{t_{n-1}}^{t_n} \alpha'(t) dt \right| \\ &\leq \int_{t_0}^{t_1} |\alpha'(t)| dt + \dots + \int_{t_{n-1}}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_{t_0}^{t_n} |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \end{aligned}$$

Y esta cantidad tampoco depende de la partición P escogida. Así:

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha, P) \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt \quad \forall P \text{ partición de } [a, b]$$

Y la última desigualdad tiene una gran interpretación física, pues si recordamos la fórmula $e = vt$ de la física, vemos que $|\alpha'(t)|$ es la velocidad y la multiplicamos por una diferencia de tiempo pequeña dt , obteniendo así la “suma” (integral) de las diferencias de espacio.

Supuesto ahora que $a \neq b$, definimos $f : [a, b] \times [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$f(\beta, \gamma, \eta) = +\sqrt{x'(\beta)^2 + y'(\gamma)^2 + z'(\eta)^2} \quad \forall \beta, \gamma, \eta \in [a, b]$$

para x, y, z las componentes de α : $\alpha = (x, y, z)$. La aplicación f es continua sobre el compacto $[a, b]^3$, por lo que es uniformemente continua, es decir, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $t_1, t_2, t_3, t'_1, t'_2, t'_3 \in [a, b]$, con $|t_1 - t'_1|, |t_2 - t'_2|, |t_3 - t'_3| < \delta$ se tiene que:

$$|f(t_1, t_2, t_3) - f(t'_1, t'_2, t'_3)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Sea P una partición de $[a, b]$ con $|P| < \delta$ (es decir, que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$), vemos que:

$$\begin{aligned}
 \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \left| \left(|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\alpha'(t)| dt \right) \right| \\
 &\stackrel{(*)}{=} \sum_{i=1}^n |f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i)(t_i - t_{i-1}) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)(t_i - t_{i-1})| \\
 &= \sum_{i=1}^n |f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)| (t_i - t_{i-1}) \\
 &< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n (t_{i-1} - t_i) = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon
 \end{aligned}$$

donde en $(*)$ hemos aplicado el Teorema del valor Intermedio, teniendo en cuenta que $\alpha = (x, y, z)$ y que este Teorema solo aplica para funciones reales de variable real, por lo que en cada intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ encontramos un punto distinto. Hemos aplicado también el Teorema del Valor Medio Integral, a la función real de variable real:

$$t \mapsto |\alpha'(t)|$$

Posteriormente hemos usado que como $|P| < \delta$ tendremos que $|t_i - t_{i-1}| < \delta$, con $\beta_i, \gamma_i, \eta_i, \varepsilon_i \in [t_{i-1}, t_i]$, de donde:

$$|f(\beta_i, \gamma_i, \eta_i) - f(\varepsilon_i, \varepsilon_i, \varepsilon_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Acabamos de ver que $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ tal que

$$|P| < \delta \quad \implies \quad \left| L_a^b(\alpha, P) - \int_a^b |\alpha'(t)| dt \right| < \varepsilon$$

es decir:

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} L_a^b(\alpha, P) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt \quad (1.1)$$

Todo esto motiva la siguiente definición:

Definición 1.5. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ Una curva, para $a, b \in I$ con $[a, b] \subset I$ definiremos la longitud de α entre a y b como:

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt$$

Ejercicio 1.1.3. Probar que $L_a^b(\alpha) = \sup_P L_a^b(\alpha, P)$.

Hemos visto anteriormente que:

$$L_a^b(\alpha, P) \leq L_a^b(\alpha) \quad \forall P \text{ partición de } [a, b]$$

Por lo que $L_a^b(\alpha)$ es un mayorante del conjunto del que buscamos supremo. Además, la condición (1.1) nos permite argumentar que si tomamos una sucesión de particiones $\{P_n\}$ de $[a, b]$ con $\{|P_n|\} \rightarrow 0$ (nos sirve cualquiera) tenemos entonces que:

$$\{L_a^b(\alpha, P_n)\} \rightarrow L_a^b(\alpha)$$

Por lo que tenemos un mayorante que es límite una sucesión de elementos del conjunto, dicho mayorante debe ser el supremo.

Ejemplo. Apliquemos esta nueva definición a varias curvas:

1. Para $p \in \mathbb{R}^3$ y $v \in \mathbb{R}^3$, consideramos $\alpha(t) = p + tv$, $t \in \mathbb{R}$.

Fijados $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, tenemos:

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = \int_a^b |v| dt = |v|(b-a)$$

Así:

- Si $v = 0$, $L_a^b(\alpha) = 0$.
- Si $v \neq 0$, recuperamos la fórmula $e = |v|t$ del MRU.

2. Consideramos ahora $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que queremos que sea:

$$\text{tr } \beta = C(a, r), \quad a \in \mathbb{R}^2, \quad r > 0$$

Así:

$$\beta(t) = (a_1, a_2) + r \left(\cos \left(\frac{t}{r} \right), \sin \left(\frac{t}{r} \right) \right)$$

donde hemos dividido entre r para obtener velocidad de 1. Calculamos la longitud tras dar una vuelta:

$$L_0^{2\pi r}(\beta) = \int_0^{2\pi r} |\beta'(t)| dt = \int_0^{2\pi r} dt = 2\pi r$$

Observamos que el centro no tiene nada que ver con la longitud de la curva.

3. Sea $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\gamma(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$$

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$, se pide calcular $L_a^b(\alpha)$.

Es un buen ejercicio tratar de determinar la forma de la curva.

Se trata de una espiral logarítmica. Calculamos ahora la longitud entre dos instantes de tiempo. Para ello, derivaremos la expresión:

$$\gamma'(t) = -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t)$$

Y estamos interesados en el módulo de la misma:

$$|\gamma'(t)|^2 = e^{-2t} + e^{-2t} + 2\langle -e^{-t}(\cos t, \sin t), e^{-t}(-\sin t, \cos t) \rangle = 2e^{-2t}$$

Y además vemos que $|\gamma'(t)|^2 > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Seguimos calculando:

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{2}e^{-t}$$

de donde:

$$L_a^b(\gamma) = \int_a^b \sqrt{2}e^{-t} dt = \sqrt{2} [-e^{-t}]_a^b = \sqrt{2} (e^{-a} - e^{-b})$$

Y como $a \leq b$ tenemos que $L_a^b(\gamma) \geq 0$. Además, vemos que:

$$L_a^\infty(\gamma) := \lim_{b \rightarrow \infty} L_a^b(\gamma) = \sqrt{2}e^{-a}$$

Es una “cantidad infinita” de curva de longitud finita.

1.2. Curvas a partir de curvas

1.2.1. Reparametrizaciones

Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos poder componer α con una aplicación $h : J \rightarrow I$. ¿Qué condiciones tiene que cumplir h para que $\alpha \circ h$ siga siendo una curva? h debe ser diferenciable y J debe ser un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

La nueva curva $\beta = \alpha \circ h$ es una parametrización de α por medio de h . Veamos cuál es su nueva velocidad:

$$\beta'(t) = (\alpha \circ h)'(t) = h'(t)\alpha'(h(t)) \quad \forall t \in J$$

Supongamos ahora que α es regular y queremos que β también lo sea. Para ello, en vista de la expresión superior, tendremos que suponer que $h'(t) \neq 0 \quad \forall t \in J$, es decir, que bien $h'(t) > 0 \quad \forall t \in J$ o bien que $h'(t) < 0 \quad \forall t \in J$. En vista de estas condiciones, tendremos que $h : J \rightarrow I$ es un **difeomorfismo**⁷ (bien creciente o decreciente).

Tenemos además que:

$$\text{tr } \beta = \text{tr}(\beta \circ h)(J) = \alpha(h(J)) \subset \text{tr } \alpha$$

Por lo que para obtener $\text{tr } \beta = \text{tr } \alpha$ debemos imponer que $h(J) = I$, es decir, que h sea **sobreyectiva**.

Así, si estamos en la situación:

$$J \xrightarrow{h} I \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R}^3$$

Tomamos $[a, b] \subset J$ y queremos calcular la longitud de $\beta = \alpha \circ h$ entre a y b :

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt$$

⁷Pues será inyectiva por ser estrictamente creciente y al tener derivada distinta de cero el Teorema de la función inversa nos dice que la aplicación admite una inversa, que también será diferenciable. Recordamos que difeomorfismo es una aplicación diferenciable de inversa diferenciable.

Hemos llegado a la fórmula del Teorema de cambio de variable, tomando $u = h(t)$:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |h'(t)| |\alpha'(h(t))| dt \stackrel{(*)}{=} \int_{h(a)}^{h(b)} |\alpha'(u)| du = L_{h(a)}^{h(b)}(\alpha)$$

Así, la longitud es invariante por reparametrizaciones.

1.2.2. Deformaciones

Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos poder componer α con una aplicación $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. ¿Qué condiciones tiene que cumplir Φ para que $\beta = \Phi \circ \alpha$ siga siendo una curva? Φ ha de ser diferenciable.

¿Qué le pasa ahora a la traza de la curva al aplicarle Φ ?

$$\text{tr } \beta = (\Phi \circ \alpha)(I) = \Phi(\alpha(I)) = \Phi(\text{tr } \alpha)$$

Como vemos, la traza de la curva no se mantiene. Mucho menos lo hará su longitud.

Ahora, si α es regular, queremos que β también sea regular:

$$\beta'(t) = (\Phi \circ \alpha)'(t) = (d\Phi)_{\alpha(t)}(\alpha'(t))$$

Notación. En Geometría se usa la notación:

$$(d\Phi)_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) := (D\Phi)(\alpha(t), \alpha'(t))$$

Tenemos que $\alpha'(t) \neq 0$, por lo que para obtener $\beta'(t) \neq 0$ necesitamos que la aplicación lineal $(d\Phi)_{\alpha(t)}$ lleve vectores distintos de cero en vectores distintos de cero, es decir, que $(d\Phi)_{\alpha(t)}$ sea biyectiva.

Así, necesitamos que Φ sea un **difeomorfismo local**. Usaremos habitualmente difeomorfismos.

Movimientos rígidos

Hay difeomorfismos $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que conservan la “geometría”, los movimientos rígidos $M : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$Mx = Ax + b$$

Con⁸ $A \in O(3)$ y $b \in \mathbb{R}^3$. En este caso las trazas son geométricamente equivalentes:

$$\text{tr } \beta = M(\text{tr } \alpha) \equiv \text{tr } \alpha$$

Veamos qué ocurre con las longitudes, tomamos $[a, b] \subset I$ y calculamos:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| dt = \int_a^b |A\alpha'(t)| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = L_a^b(\alpha)$$

Vemos que los movimientos rígidos conservan la longitud.

⁸Una matriz 3×3 es $O(3)$ (ortogonal) si su inversa coincide con su traspuesta, condición que buscamos si queremos que las matrices mantengan invariante el producto escalar.

1.2.3. Curvas parametrizadas por el arco

Definición 1.6. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a \in I$, definimos⁹ $S_a : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$S_a(t) = \int_a^t |\alpha'(u)| \, du$$

Observamos que:

$$S_a(t) = \begin{cases} L_a^t(\alpha) & \text{si } a \leq t \\ -L_t^a(\alpha) & \text{si } a \geq t \end{cases}$$

Podemos llamar a esta aplicación “longitud orientada de α respecto del instante $a \in I$ ”.

Observación. Vemos que $S_a \in C^1(I)$, con derivada $S'_a(t) = |\alpha'(t)|$. En caso de que α sea regular observamos además que S'_a es una aplicación diferenciable, y lo mismo le sucede a $S_a : I \rightarrow S_a(I) = J$, por lo que será un difeomorfismo. En otro caso S'_a será solo continua.

Este es otro motivo por el que preferir las curvas regulares. Así, a continuación se considerarán siempre curvas regulares, salvo que se especifique lo contrario.

Suponiendo así que α es regular, sea $h = (S_a)^{-1} : J \rightarrow I$, podemos componer esta aplicación con $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, obteniendo $\beta = \alpha \circ h : J \rightarrow \mathbb{R}^3$, la reparametrización de α por medio del difeomorfismo $h = (S_a)^{-1}$.

Observemos que para $s \in J$ tenemos $S_a(h(s)) = s \quad \forall s \in J$, y derivando:

$$1 = h'(s)S'_a(h(s)) = h'(s)|\alpha'(h(s))| \quad \forall s \in J$$

de donde:

$$h'(s) = \frac{1}{|\alpha'(h(s))|} \quad \forall s \in J$$

Vemos así que:

$$\beta'(s) = h'(s)\alpha'(h(s)) = \frac{\alpha'(h(s))}{|\alpha'(h(s))|} \quad \forall s \in J \quad \implies \quad |\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in J$$

Así, toda curva regular admite una reparametrización con celeridad constantemente igual a 1. A todas estas curvas les pasa que:

$$L_a^b(\beta) = \int_a^b |\beta'(t)| \, dt = \int_a^b 1 \, dt = b - a$$

Definición 1.7. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva con celeridad constantemente igual a 1:

$$|\alpha'(t)| = 1 \quad \forall t \in I$$

Entonces decimos que α es una “curva parametrizada por el arco” (abreviado como p.p.a.).

⁹Donde S viene de *space*.

Las curvas parametrizadas por el arco son de gran importancia cuando queremos hacer un estudio geométrico de las curvas, pues al recorrerse con celeridad constante toda aceleración debe ser ortogonal a la dirección de velocidad de la curva en cada instante, ya que si no la aceleración aumentaría o disminuiría la celeridad del móvil. Así, el estudio de la segunda derivada de la curva (aceleración) queda restringida a un plano de estudio geométrico, que será el que nos interese más adelante cuando estudiemos el concepto de curvatura de una curva.

Siguiendo por donde íbamos, acabamos de ver que toda curva regular admite una parametrización por el arco.

Ejercicio 1.2.1. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva parametrizada por el arco, ¿cuántas reparametrizaciones por el arco admite?

Sea $h : J \rightarrow I$ una reparametrización de α (es decir, un difeomorfismo), si α era una curva p.p.a. y si queremos que $\beta = \alpha \circ h$ también lo sea debemos exigir que:

$$1 = |\beta'(t)| = |h'(t)\alpha'(h(t))| = |h'(t)||\alpha'(h(t))| = |h'(t)| \quad \forall t \in I$$

En este caso, tendremos que:

$$h'(t) \in \{-1, 1\} \quad \forall t \in I$$

Sin embargo, como h es un difeomorfismo, h' debe ser una función continua, por lo que tendremos entonces que $h'(t) = 1 \quad \forall t \in I$ o bien $h'(t) = -1 \quad \forall t \in I$. En el primer caso tendríamos que $h(t) = t + c$ para cierta constante $c \in \mathbb{R}$ y en el segundo que $h(t) = -t + c$, para otra cierta constante $c \in \mathbb{R}$. En definitiva, tenemos que h es de la forma:

$$h(t) = \pm t + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 1.2.2. Si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una curva regular plana, llamamos recta normal a la curva α en el instante $t \in I$ a la recta que pasa por $\alpha(t)$ y es perpendicular a la recta tangente en dicho instante.

Se pide ver cómo son las rectas normales de una recta y de una circunferencia. ¿Hay otras curvas que satisfagan algunas de esas dos propiedades?

Si todas las rectas normales a una curva son paralelas tendremos entonces que todas las rectas tangentes son paralelas, es decir, si $s \in I$, tenemos que la recta tangente a la curva es:

$$\alpha(s) + \langle \alpha'(s) \rangle$$

Como las rectas tangentes son todas paralelas entre sí debemos tener (y como α es regular):

$$\alpha'(s) = \lambda(s)v, \quad v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \quad \lambda(s) \neq 0 \quad \forall s \in I$$

Puede probarse que λ es diferenciable a partir de esta expresión, pues multiplicando escalarmente por v podemos despejar $\lambda(s)$:

$$\lambda(s) = \frac{\langle \alpha'(s), v \rangle}{|v|^2}$$

con lo que bien tenemos $\lambda(s) > 0$ o $\lambda(s) < 0$ para todo $s \in I$. Ahora para $s_0 \in I$ tenemos:

$$\int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s \lambda(u) du \right) v \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = f(s)v \implies \alpha(s) = \alpha(s_0) + f(s)v \in R_{\alpha(s_0),v} \quad \forall s \in I$$

Por lo que:

$$\text{tr } \alpha \subset R_{\alpha(s_0),v}$$

De donde $\text{tr } \alpha$ es un segmento abierto (pensar por qué) de recta.

Si ahora todas las rectas normales a la curvas pasan por el mismo punto (o bien que todas sus rectas normales son concurrentes), sea $t \in I$, la recta normal a α en el instante t es la recta que pasa por $\alpha(t)$ y lleva dirección $J\alpha'(t)$:

$$\alpha(t) + \lambda J\alpha'(t), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Sabemos que existe un punto $c \in \mathbb{R}^2$ tal que c pertenece a todas estas rectas:

$$\forall t \in I \quad \exists \lambda(t) : \alpha(t) + \lambda(t)J\alpha'(t) = c$$

Tenemos así una aplicación $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ que es diferenciables puesto que:

$$\lambda(t)J\alpha'(t) = c - \alpha(t) \quad \forall t \in I$$

de donde:

$$\lambda(t)|\alpha'(t)|^2 = \langle \lambda(t)J\alpha'(t), J\alpha'(t) \rangle = \langle c - \alpha(t), J\alpha'(t) \rangle \quad \forall t \in I$$

Por lo que:

$$\lambda(t) = \frac{\langle c - \alpha(t), J\alpha'(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^2} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Si ahora vemos que:

$$\alpha(t) - c = -\lambda(t)J\alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Multiplicamos escalarmente por $\alpha'(t)$:

$$\langle \alpha(t) - c, \alpha'(t) \rangle = 0 \quad \forall t \in I$$

Y podemos observar ahora que:

$$\frac{1}{2}(|\alpha(t) - c|^2)' = 0 \quad \forall t \in I \implies |\alpha(t) - c|^2 = r > 0 \quad \forall t \in I$$

De donde $\alpha(t) \in C(c, r) \quad \forall t \in I \implies \text{tr } \alpha \subset C(c, r)$. Es decir, $\text{tr } \alpha$ es un arco de circunferencia abierto.

1.3. Teoría local de curvas planas. Diedro de Frenet. Curvatura

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva plana regular que consideramos parametrizada por el arco. Representaremos el vector tangente $\alpha'(s)$ de α en el instante $s \in I$ por $T(s) \in \mathbb{R}^2$, del que sabemos que $|T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$.

Definición 1.8. Dada una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ plana y regular, llamamos vector normal de α en el instante $s \in I$ a $N(s) = JT(s)$, donde $J : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ viene dada por:

$$J(x, y) = (-y, x)$$

Vemos que J es una rotación de 90 en sentido antihorario. Tendremos así:

$$|N(s)| = |JT(s)| = |T(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Y además:

$$\langle T(s), N(s) \rangle = \langle T(s), JT(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Observación. Vemos que para cada $s \in I$ tenemos que $\{T(s), N(s)\}$ es una base ortonormal del plano positivamente orientada, que depende diferenciablemente de s . Llamaremos a esta base “diedro de Frenet-(Senret)” de α en el instante s .

Si queremos estudiar la curvatura de una curva plana parametrizada por el arco tenemos que ver cómo cambia el diedro de Frenet a lo largo de la curva, es decir, estudiar su derivada. Vemos que:

$$\langle T(s), T(s) \rangle = 1 \quad \forall s \in I$$

Derivando a ambos lados:

$$\langle T'(s), T(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Así, tenemos para cada $s \in I$ que existe $k(s) \in \mathbb{R}$ de manera que $T'(s) = k(s)N(s)$, donde recordamos que $\alpha''(s) = T'(s)$. El escalar $k(s)$ recibirá el nombre “**curvatura**” de α en el instante s , y se define como aquel escalar $k(s)$ que verifica:

$$\boxed{T'(s) = k(s)N(s)}$$

Como queremos estudiar cómo cambia todo el diedro de Frenet, realizamos el mismo estudio con $N(s)$:

$$\langle N(s), N(s) \rangle = 1 \quad \forall s \in I$$

derivando llegamos a que:

$$\langle N'(s), N(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$N'(s) = \nu(s)T(s) \quad \forall s \in I$$

Usando ahora que $\langle T(s), N(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$ y derivando:

$$\langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$\langle T'(s), N(s) \rangle + \langle T(s), N'(s) \rangle = k(s)\langle N(s), N(s) \rangle + \nu(s)\langle T(s), T(s) \rangle = 0$$

De aquí deducimos que $\nu(s) = -k(s) \quad \forall s \in I$, por lo que:

$$\boxed{N'(s) = -k(s)T(s)}$$

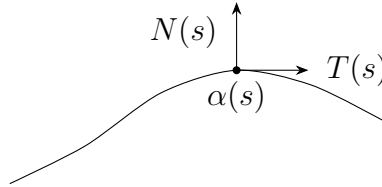
Estas dos ecuaciones que hemos destacado reciben el nombre de “ecuaciones de Frenet”, y son las que nos permiten definir el concepto de curvatura, junto con su uso e interpretación.

Observación. Un par de observaciones:

- En primer lugar, observemos que hemos definido el concepto de curvatura solo para curvas parametrizadas por el arco.

Parece lógico pensar que puede extenderse la definición a cualquier curva regular, pues de cada curva regular podemos extraer de forma canónica una curva p.p.a. Sin embargo, nos esperaremos a hacerlo más adelante, pues obtendremos una fórmula que nos será de mayor utilidad que la que podemos desarrollar en este momento.

- Lo mismo sucede con el diedro de Frenet y los vectores $T(s)$ y $N(s)$.
- Conviene pensar en la diferencia que hay entre la curvatura de una curva que “gira a izquierda” con la curvatura de una curva que “gira a derecha”.



Si imaginamos que vamos en un coche recorriendo la carretera descrita por la curva ilustrada, vemos que en un entorno del punto s que estamos considerando tenemos que “girar el volante a la derecha” para seguir la trayectoria de la curva. Este concepto se entiende formalmente como que la aceleración centrífuga o centrípeta $\alpha''(s) = T'(s)$ lleva la misma dirección pero sentido opuesto al vector normal $N(s)$, por lo que tenemos en dicho punto una curvatura negativa, $k(s) < 0$.

Si por el contrario estamos “girando el volante a la izquierda”, vemos que tenemos entonces que la aceleración centrípeta sí que lleva la misma dirección y sentido que el vector normal $N(s)$, por lo que en dicho caso tenemos una curvatura positiva, $k(s) > 0$.

Así, el caso $k(s) = 0$ corresponde con una aceleración igual a cero, por lo que la curva no presenta variación de la velocidad en dicho punto, algo que podemos interpretar como que la curva no presenta curvatura en dicho instante, pues la traza simplemente sigue la velocidad del vector velocidad, que en dicho instante presenta derivada nula.

- En vista de la fórmula que nos define el concepto de curvatura:

$$\alpha''(s) = T'(s) = k(s)N(s)$$

Vemos que $|N(s)| = 1$, por lo que podríamos haber tomado módulo a ambos lados, obteniendo que:

$$|\alpha''(s)| = |k(s)N(s)| = |k(s)|$$

E interpretar así lo que es la curvatura, pues su módulo es el módulo de la aceleración de la curva α en cada instante. Sin embargo, al cosniderar módulo perdemos el signo de la curvatura, que nos interesará para saber si estamos “girando a izquierdas o a derechas”, como ya hemos comentado. Esta idea será buena tenerla en mente para cuando exploremos la curvatura de curvas en el espacio.

Ejemplo. Veamos varios ejemplos de calcular la curvatura de una curva:

1. Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(s) = p + v$ con $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, vemos que $T(s) = v$, con lo que tenemos que exigir $|v| = 1$ para que α esté p.p.a. Así, obtenemos que:

$$T'(s) = 0 \quad \forall s \in I \implies k(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

2. Sea $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\beta(s) = \left(a_1 + r \cos\left(\frac{s}{r}\right), a_2 + r \sin\left(\frac{s}{r}\right) \right)$$

Vemos que:

$$T(s) = \beta'(s) = \left(-\sin\left(\frac{s}{r}\right), \cos\left(\frac{s}{r}\right) \right) \quad \forall s \in I$$

por lo que obtenemos $|\beta'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$. Ahora:

$$N(s) = JT(s) = \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) \quad \forall s \in I$$

Y si calculamos la derivada del vector tangente:

$$T'(s) = \frac{1}{r} \left(-\cos\left(\frac{s}{r}\right), -\sin\left(\frac{s}{r}\right) \right) = \frac{1}{r} N(s) \quad \forall s \in I$$

Hemos obtenido que $k(s) = \frac{1}{r} \quad \forall s \in I$. Vemos así que:

- La curvatura de una circunferencia es constante en cada instante.
- La curvatura de una circunferencia disminuye conforme el radio de la misma aumenta.

Ejercicio 1.3.1. Estudiar las curvas de $\mathbb{R}^2$ p.p.a. con curvatura constante.

Tenemos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a. con:

$$k(s) = k_0 \quad \forall s \in I$$

Distinguimos casos:

- Si $k_0 = 0$, tenemos entonces que:

$$\alpha''(s) = T'(s) = k_0 N(s) = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\alpha'(s) = v \in \mathbb{R}^2 \quad \forall s \in I, |v| = 1$. Fijado ahora $s_0 \in I$ tenemos que:

$$\alpha(s) - \alpha(s_0) = \int_{s_0}^s \alpha'(u) du = \left(\int_{s_0}^s du \right) v = (s - s_0)v \quad \forall s \in I$$

de donde:

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)v \quad \forall s \in I$$

Es decir, α es un segmento de recta p.p.a.

- Si $k_0 \neq 0$, defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$f(s) = \alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s)$$

que es una función diferenciable. Si calculamos:

$$f'(s) = T(s) + \frac{1}{k_0} (-k_0 T(s)) = 0 \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$\alpha(s) + \frac{1}{k_0} N(s) = c \quad \forall s \in I$$

para cierto $c \in \mathbb{R}^2$, con lo que:

$$\alpha(s) - c = -\frac{1}{k_0} N(s) \implies |\alpha(s) - c|^2 = \frac{1}{k_0^2}$$

De donde $\text{tr } \alpha \subset C\left(c, \frac{1}{|k_0|}\right)$ y α es un arco de circunferencia.

Hemos demostrado que las únicas curvas de curvatura constante p.p.a. son la recta y la circunferencia.

Definición 1.9. Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular, tomamos una reparametrización de α por el arco $\beta = \alpha \circ S_a^{-1}$ vista anteriormente (que es estrictamente creciente), definimos la curvatura de α en un instante $t \in I$ como:

$$k_\alpha(t) = k_\beta(S_a(t))$$

Veamos que $k_\alpha(t)$ no depende del punto $a \in I$ escogido. Para ello, observamos que:

$$(\beta \circ S_a)(t) = \alpha(t) \quad \forall t \in I$$

Derivando:

$$S'_a(t) T_\beta(S_a(t)) = \alpha'(t) \quad \forall t \in I \quad (1.2)$$

Aplicando J :

$$S'_a(t) N_\beta(S_a(t)) = J\alpha'(t) \quad \forall t \in I$$

Derivando la expresión (1.2):

$$S''_a(t)T_\beta(S_a(t)) + S'_a(t)^2k_\beta(S_a(t))N(S_a(t)) = \alpha''(t) \quad \forall t \in I$$

Multiplicamos escalarmente estas dos últimas ecuaciones:

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = S'_a(t)^3k_\beta(S_a(t)) = |\alpha'(t)|^3k_\alpha(t)$$

Así:

$$k_\alpha(t) = \frac{\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3}$$

Donde hemos usado que si $\alpha'(t) = (a_1, a_2)$, $\alpha''(t) = (b_1, b_2)$ entonces:

$$\langle J\alpha'(t), \alpha''(t) \rangle = \langle (-a_2, a_1), (b_1, b_2) \rangle = a_1b_2 - a_2b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \det(\alpha'(t), \alpha''(t))$$

Hemos llegado a que la curvatura no depende de las reparametrizaciones crecientes.

Observación. Vemos que la fórmula que hemos obtenido para la curvatura de las curvas regulares no puede extenderse a las curvas no regulares, por el denominador de la misma.

Además, vemos que el signo de la curvatura depende del determinante indicado, que será positivo cuando los vectores del determinante estén positivamente orientados, es decir, cuando “giramoss nuestro volante a la izquierda”, por lo que no hemos perdido la interpretación que teníamos del signo de la curvatura.

Ejemplo. Si tenemos $\alpha :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ regular, tomamos ahora $\beta :]-a, a[\rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\beta(t) = \alpha(-t)$. Vemos que:

$$\beta'(t) = -\alpha'(-t), \quad \beta''(t) = \alpha''(-t)$$

Por lo que:

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3} = \frac{\det(-\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -\frac{\det(\alpha'(-t), \alpha''(-t))}{|\alpha'(-t)|^3} = -k_\alpha(-t)$$

Así, la curvatura cambia de signo por reparametrizaciones decrecientes.

Ejercicio 1.3.2. Calcular la curvatura de la espiral logarítmica. Obtener conclusiones.

Tenemos $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$\alpha(t) = e^{-t}(\cos t, \sin t)$$

Calculamos α' y α'' con vistas a calcular la curvatura de α :

$$\begin{aligned} \alpha'(t) &= -e^{-t}(\cos t, \sin t) + e^{-t}(-\sin t, \cos t) = (e^{-t}(-\cos t - \sin t), e^{-t}(\cos t - \sin t)) \\ \alpha''(t) &= e^{-t}(\cos t, \sin t) - e^{-t}(-\sin t, \cos t) - e^{-t}(-\sin t, \cos t) + e^{-t}(-\cos t, -\sin t) \\ &= -2e^{-t}(-\sin t, \cos t) = (2e^{-t}\sin t, -2e^{-t}\cos t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}
 \det(\alpha'(t), \alpha''(t)) &= \begin{vmatrix} e^{-t}(-\cos t - \sen t) & e^{-t}(\cos t - \sen t) \\ 2e^{-t}\sen t & -2e^{-t}\cos t \end{vmatrix} \\
 &= -2e^{-2t}(-\cos^2 t - \sen t \cos t) - 2e^{-2t}(\sen t \cos t - \sen^2 t) \\
 &= -2e^{-2t}(-\cos^2 t - \sen^2 t) = 2e^{-2t} \\
 |\alpha'(t)|^2 &= e^{-2t}(\cos^2 t + \sen^2 t + 2\cos t \sen t) + e^{-2t}(\cos^2 t + \sen^2 t - 2\cos t \sen t) \\
 &= 2e^{-2t} \implies |\alpha'(t)| = \sqrt{2}e^{-t} \quad \forall t \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Tenemos así que:

$$k_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} = \frac{2e^{-2t}}{(\sqrt{2}e^{-t})^3} = \frac{1}{\sqrt{2}e^{-t}} = \frac{e^t}{\sqrt{2}} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Vemos que la curvatura es siempre positiva, por lo que la curva debe ser levógira. Además, vemos que cuanto más grande es t más grande es $k_\alpha(t)$, por lo que cuanto más nos acercamos a $\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = (0, 0)$ más curvatura tiene la curva.

Ejercicio 1.3.3. Estudiar la longitud y curvatura para las gráficas de funciones derivables $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Hay una curva parametrizada correspondiente a f , α_f , tal que $\text{tr } \alpha_f = \text{Gr } f$. Esta era $\alpha_f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha_f(t) = (t, f(t))$. Vemos que:

$$\alpha'_f(t) = (1, f'(t)) \neq 0 \quad \forall t \in I$$

Por lo que α_f es una curva regular. Sea ahora $[a, b] \subset I$, tenemos:

$$L_a^b(\alpha_f) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$$

Si queremos calcular ahora la curvatura de α_f ($\alpha''_f(t) = (0, f''(t))$):

$$k_{\alpha_f}(t) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(t) \\ 0 & f''(t) \end{vmatrix}}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3} = \frac{f''(t)}{\sqrt{1 + f'(t)^2}^3}$$

Así, los conceptos “cóncava” y “convexa” se vuelven en puntos con curvatura positiva y negativa, y los puntos de inflexión en puntos con curvatura cero.

1.3.1. Curvatura y movimientos rígidos

Sea $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un movimiento rígido y $x \in \mathbb{R}^2$, tenemos:

$$Mx = Ax + b$$

con $A \in O(2)$ y $b \in \mathbb{R}^2$. Consideramos $\beta = M \circ \alpha$ y veamos quién es su curvatura:

$$k_\beta(t) = \frac{\det(\beta'(t), \beta''(t))}{|\beta'(t)|^3}$$

Para ello:

$$\begin{aligned}\beta'(t) &= (A\alpha(t) + b)' = A\alpha'(t) \\ \beta''(t) &= A\alpha''(t)\end{aligned}$$

de donde:

$$\begin{aligned}k_\beta(t) &= \frac{\det(A\alpha'(t), A\alpha''(t))}{|A\alpha'(t)|^3} = \frac{\det A \cdot \det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{|\alpha'(t)|^3} \\ &= \det A \cdot k_\alpha(t) = \begin{cases} k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es directo} \\ -k_\alpha(t) & \text{si } M \text{ es inverso} \end{cases}\end{aligned}$$

1.3.2. Teoría Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas

Teorema 1.1 (Fundamental de la Teoría Local de Curvas Planas). *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $k_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, entonces existe una curva p.p.a. $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que*

$$k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Además, α es única salvo movimientos rígidos directos.

Demostración. Tenemos dos partes en la demostración:

Existencia. Fijado $s_0 \in I$, definimos $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\theta(s) = \int_{s_0}^s k_0(t) dt$$

que es una aplicación diferenciable. Como $k(t)$ podemos entenderlo como el cambio infinitesimal que realiza el vector tangente en cada instante, podemos ver que $\theta(s)$ es la acumulación de todos esos cambios desde el instante inicial s_0 , es decir, el ángulo que varía el vector tangente a la curva desde el instante s_0 hasta s .

Fijados $s_1, s_2 \in I$, definimos $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ como

$$\alpha(s) = \left(\int_{s_1}^s \cos \theta(t) dt, \int_{s_2}^s \sin \theta(t) dt \right)$$

que también es una aplicación diferenciable, por lo que α es una curva. Calculamos:

$$\alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad |\alpha'(s)| = 1 \quad \forall s \in I$$

Por lo que α es una curva p.p.a. Como queremos ver ahora su curvatura, vemos que:

$$\begin{aligned}T_\alpha(s) &= \alpha'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) \\ N_\alpha(s) &= JT_\alpha(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))\end{aligned}$$

$$T'_\alpha(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) \quad \forall s \in I$$

De donde:

$$k_\alpha(s) = \theta'(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Unicidad. Supuesto ahora que tenemos $\alpha, \beta : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dos curvas p.p.a. verificando

$$k_\alpha(s) = k_\beta(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Fijado $s_0 \in I$, tomamos $A \in O(2)$ con $\det A = 1$ tal que:

$$AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0), \quad AN_\beta(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

Dicha matriz existe, pues estamos pasando una base ortonormal positivamente orientada en otra base ortonormal positivamente orientada. Si consideramos ahora:

$$b = \alpha(s_0) - A\beta(s_0) \in \mathbb{R}^2$$

Defino $M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ por $Mx = Ax + b$ y consideramos $\gamma = M \circ \beta$. Tenemos en primer lugar que:

$$k_\gamma(s) = k_\beta(s) = k_\alpha(s) = k_0(s) \quad \forall s \in I$$

Y además que:

$$\begin{aligned} \gamma(s_0) &= A\beta(s_0) + b = \alpha(s_0) \\ T_\gamma(s_0) &= AT_\beta(s_0) = T_\alpha(s_0) \end{aligned}$$

De la segunda condición obtenemos además:

$$N_\gamma(s_0) = JT_\gamma(s_0) = JT_\alpha(s_0) = N_\alpha(s_0)$$

Defino $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(s) = \frac{1}{2} (|T_\alpha(s) - T_\gamma(s)|^2 + |N_\alpha(s) - N_\gamma(s)|^2)$$

que es diferenciable, con:

$$\begin{aligned} f'(s) &= \langle T'_\alpha(s) - T'_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle + \langle N'_\alpha(s) - N'_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle \\ &\stackrel{(*)}{=} k_0(s) \langle N_\alpha(s) - N_\gamma(s), T_\alpha(s) - T_\gamma(s) \rangle \\ &\quad - k_0(s) \langle T_\alpha(s) - T_\gamma(s), N_\alpha(s) - N_\gamma(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Por lo que $f(s) = c \quad \forall s \in I$, para $c \in \mathbb{R}$. Sin embargo, observando la definición de f en s_0 obtenemos que:

$$c = f(s_0) = \frac{1}{2} (|T_\alpha(s_0) - T_\gamma(s_0)|^2 + |N_\alpha(s_0) - N_\gamma(s_0)|^2) = 0$$

De donde obtenemos:

$$\alpha'(s) = T_\alpha(s) = T_\gamma(s) = \gamma'(s) \quad \forall s \in I$$

Por lo que $\alpha(s) = \gamma(s) + d \quad \forall s \in I$, para $d \in \mathbb{R}^2$, pero nuevamente en s_0 obtenemos:

$$\gamma(s_0) = \alpha(s_0) = \gamma(s_0) + d \implies d = 0$$

En definitiva, obtenemos que $\alpha(s) = \gamma(s) \quad \forall s \in I$. Como habíamos definido $\gamma = M \circ \beta$, vemos que α es igual a β salvo movimientos rígidos directos.

□

Observamos que este proceso nos da además una forma **constructiva** de obtener una curva a partir de la curvatura.

Ejercicio 1.3.4. Pensar qué curva obtenemos con $k_0(t) = t$.

Ejercicio 1.3.5. Observamos que definimos el concepto de curva fijando dos funciones diferenciables:

$$\alpha(t) = (f(t), g(t))$$

Ahora, estamos diciendo que a partir de una función diferenciable $k(t)$ obtenemos toda una curva. ¿A qué se debe esta diferencia?

La diferencia se debe a observar que una curva parametrizada por el arco realmente depende solo de una función diferenciable, pues si tenemos $\alpha(t) = (f(t), g(t))$ con $|\alpha'(t)| = 1$, como:

$$\alpha'(t) = (f'(t), g'(t))$$

Tenemos entonces que:

$$|\alpha'(t)|^2 = f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1$$

De donde para cada $t \in I$ tenemos que existe $\theta(t)$ de forma que:

$$\cos \theta(t) = f'(t), \quad \text{sen } \theta(t) = g'(t)$$

Por lo que realmente las funciones f y g no son “independientes”, sino que esconden una relación oculta mediante la función θ al imponer que α sea p.p.a.

Tenemos una curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ p.p.a. dada por dos funciones diferenciables:

$$\alpha(t) = (f(t), g(t))$$

Como $|\alpha'(t)| = 1$, tenemos entonces que:

$$\alpha'(t) = (f'(t), g'(t)) \implies |\alpha'(t)|^2 = f'(t)^2 + g'(t)^2 = 1$$

Así, para cada $t \in I$ tenemos que existe $\theta(t)$ de forma que:

$$f'(t) = \cos \theta(t), \quad g'(t) = \text{sen } \theta(t)$$

Por lo que realmente para determinar α basta determinar $\theta(t)$, en vista de la condición de ser p.p.a.

1.4. Teoría local de las curvas en el espacio

Sea $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva p.p.a. al igual que en curvas planas escribimos:

$$T_\alpha(s) := \alpha'(s)$$

Definimos la **curvatura de α en el instante $s \in I$** como:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| = |\alpha''(s)| \quad \forall s \in I$$

Estamos usando la idea que teníamos en las curvas planas:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s) \implies |T'_\alpha(s)| = |k_\alpha(s)||N_\alpha(s)| = |k_\alpha(s)|$$

Observamos así que tenemos por definición:

$$k_\alpha(s) = |T'_\alpha(s)| \geq 0 \quad \forall s \in I$$

Siguiendo con lo que teníamos en las curvas planas:

$$T'_\alpha(s) = k_\alpha(s)N_\alpha(s)$$

Buscando definir el **vector normal** a α en el instante s , suponiendo que para $s \in I$ tenemos $k_\alpha(s) > 0$, obtenemos:

$$N_\alpha(s) = \frac{T'_\alpha(s)}{k_\alpha(s)} = \frac{T'_\alpha(s)}{|T'_\alpha(s)|}$$

Así, para tener el vector normal de una curva en cierto instante $s \in I$ necesitamos ahora que la curva sea p.p.a. y que $k_\alpha(s) > 0$.

Supondremos por tanto que¹⁰ $k_\alpha(s) > 0 \quad \forall s \in I$ a partir de ahora, para tener siempre definido el vector normal a una curva en cada instante $s \in I$.

Tenemos ahora la aplicación $s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s)\}$, y observamos que:

$$|N_\alpha(s)| = \frac{|T'_\alpha(s)|}{|T'_\alpha(s)|} = 1 \quad \forall s \in I$$

Además, usando ahora que:

$$|T_\alpha(s)|^2 = 1 \quad \forall s \in I$$

Y derivando obtenemos que:

$$2|T'_\alpha(s)|\langle T_\alpha(s), N_\alpha(s) \rangle = 2\langle T_\alpha(s), T'_\alpha(s) \rangle = 0 \quad \forall s \in I$$

Por lo que los vectores $T_\alpha(s)$ y $N_\alpha(s)$ son ortogonales.

Al igual que en el caso plano buscamos poder asignar a cada instante $s \in I$ una base del espacio. Como ahora tenemos dos vectores ortogonales, buscamos ampliarlo para obtener una base del espacio con un vector normal a ambos y de módulo 1 que haga la base positivamente orientada. Sea $B_\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función vectorial dada por¹¹:

$$B_\alpha(s) = T_\alpha(s) \wedge N_\alpha(s)$$

Hemos construido para cada $s \in I$ un **triedro de Frenet**:

$$s \in I \mapsto \{T_\alpha(s), N_\alpha(s), B_\alpha(s)\}$$

Al vector $B_\alpha(s)$ lo llamaremos **vector binormal de α en el instante s** .

¹⁰Puede entenderse como una “regularidad de orden 2”.

¹¹Donde denotamos por $\wedge$ al producto vectorial.